



Projeto: Registro de progressões no movimento escoteiro: ramo lobinho

Introdução

O movimento escoteiro¹, fundado em 1907 por Robert Baden-Powell na Inglaterra, é um movimento educacional que, por meio de atividades variadas e atraentes, incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, a se envolverem com a comunidade, formando verdadeiros líderes.

O ingresso no escotismo é de acordo com a idade, sendo que o jovem pode ingressar no movimento escoteiro a partir dos 6 anos de idade. A partir daí ele pode avançar para o próximo nível quando completar a idade mínima para esse nível e quando tiver realizado todas as atividades do nível atual (sistema de progressão²).

O movimento escoteiro possui os seguintes ramos³: lobinho – para crianças de 6,5 a 10 anos de idade; escoteiro – para jovens de 10 a 14 anos de idade; sênior – para jovens de 14 a 18 anos de idade; e pioneiro – para jovens de 18 a 21 anos de idade. Adultos também podem participar como voluntários no movimento escoteiro, podendo ser escotistas ou dirigentes.

Para o presente projeto você deverá modelar um banco de dados para registrar as progressões dos jovens no ramo lobinho (veja Seção 5). Para cada jovem é necessário registrar dados biográficos (nome, data de nascimento, endereço, etc.), dados de contato (telefone, e-mail, etc.), dados de responsáveis (nome, telefone, e-mail, etc.), dados de saúde (tipo sanguíneo, alergias, etc.), dados de participação em atividades (data, atividade, etc.) e dados de progressão (data, progressão, etc.).

As especialidades⁴ são atividades que os jovens podem realizar para obter conhecimentos específicos. As especialidades estão agrupadas em cinco áreas de conhecimento: ciência e tecnologia; cultura; desportos; habilidades escoteiras; e serviços.

Cada especialidade possui um conjunto de requisitos que devem ser cumpridos para que o jovem possa conquistá-la. As especialidades são concedidas em três níveis:

- Nível 1 – quando o jovem cumpre 1/3 de seus requisitos;
- Nível 2 – quando o jovem cumpre 2/3 de seus requisitos;
- Nível 3 – quando o jovem cumpre todos os seus requisitos.

Por exemplo, as especialidades Radioamadorismo⁵ e Criptografia⁶ possuem 12 requisitos. O jovem pode obter o nível 1 quando cumprir 4 requisitos, o nível 2 quando cumprir 8 requisitos e o nível 3 quando cumprir todos os 12 requisitos. Já a especialidade Animais peçonhentos⁷ possui 9 requisitos.

Os distintivos de progressão (lobo pata tenra, lobo saltador, lobo rastreador, lobo caçador e cruzeiro do sul) e as insígnias de interesse especial⁸ também possuem um conjunto de requisitos que o jovem deve cumprir para obtê-los. Por exemplo, para obter a insígnia de interesse especial do Aprender o jovem deve cumprir 8 requisitos. Para obter o Cruzeiro do Sul o jovem precisará possuir o distintivo de progressão Lobo Caçador e ter obtido no mínimo 1 insígnia de interesse especial e 5 especialidades, sendo pelo menos em 3 áreas de conhecimento diferentes, além de ser recomendado por um velho lobo.

Modelagem do banco

Esse projeto terá duas entregas separadas. Toda a entrega deverá ser feita via GitHub Classroom.

¹<https://www.escoteiros.org.br/historia>

²<https://www.escoteiros.org.br/progressao>

³<https://www.escoteiros.org.br/seja-escoteiro>

⁴<https://www.escoteiros.org.br/especialidades> ou https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/09/examinador_especialidades.pdf

⁵<https://www.escoteiros.org.br/especialidades/radioamadorismo>

⁶<https://www.escoteiros.org.br/especialidades/criptografia>

⁷<https://www.escoteiros.org.br/especialidades/animais-peconhentos/>

⁸<https://www.escoteiros.org.br/insignias-do-ramo-lobinho/>

A primeira entrega será a modelagem do banco (projeto lógico para MySQL), que deverá estar na terceira forma normal (3FN). A segunda entrega será uma aplicação desenvolvida em Java, cujos requisitos são apresentados abaixo.

Aplicação em Java

Desenvolva uma aplicação que permita registrar os dados dos jovens (veja Seção 1), bem como suas progressões. A aplicação deverá permitir ainda a geração de relatórios com os seguintes dados:

- Dados biográficos de um determinado jovem;
- Jovens que possuem uma determinada especialidade;
- As especialidades e insígnias de interesse especial que um determinado jovem possui;
- Requisitos já cumpridos por um determinado jovem para uma determinada especialidade;
- Jovens que possuem todos os requisitos para obter o Cruzeiro do Sul.

Você deverá entregar uma base de dados povoada com algumas especialidades, insígnias de interesse especial, distintivos de progressão e informações de alguns jovens. A base deverá obrigatoriamente ser entregue em um arquivo na raiz do repositório com o nome `ddl-dml.sql`.

Por fim, no arquivo `Readme.md` você deverá apresentar as instruções para compilação e execução da aplicação. Deve ainda apresentar alguns exemplos (com os dados que existem na base entregue) para registrar a progressão de um jovem e para gerar os relatórios solicitados.

Entregas

- **27/10/2025** – Modelagem (obrigatoriamente com o nome `modelagem.png` na raiz do repositório)
 - Modelo lógico completo e normalizado (3FN);
 - Representar corretamente as entidades;
 - Representar corretamente os relacionamentos;
 - Definir chaves primárias e estrangeiras de forma adequada;
 - Garantir a integridade referencial entre as tabelas.
- **04/12/2025** – Aplicação desenvolvida em Java
 - Comandos **DDL** (criação das tabelas, restrições e chaves);
 - Comandos **DML** (inserção de dados de exemplo);
 - Base de dados **povoada com exemplos reais**;
 - Registrar e consultar dados completos dos jovens, incluindo:
 - * Dados biográficos (nome, data de nascimento, endereço);
 - * Dados de contato (telefone, e-mail);
 - * Dados de saúde (tipo sanguíneo, alergias, observações médicas);
 - * Dados de responsáveis (nome, telefone, e-mail);
 - Registrar e acompanhar a **progressão dos jovens**, permitindo:
 - * Atualizar o nível atual (ex.: Lobo Pata Tenra, Lobo Saltador, etc.);
 - * Registrar a data e o tipo de cada progressão;
 - * Verificar se o jovem atende aos critérios para avançar de nível.
 - Registrar e gerenciar os **requisitos de especialidades, insígnias e distintivos**, incluindo:
 - * Marcar requisitos cumpridos por cada jovem;
 - * Verificar o percentual de requisitos alcançados em uma especialidade;
 - * Identificar automaticamente o nível atingido (1, 2 ou 3);
 - * Verificar os requisitos necessários para obtenção de distintivos e insígnias.

- Registrar e consultar **especialidades e insígnias de interesse especial**:
 - * Listar especialidades disponíveis e suas áreas de conhecimento;
 - * Associar especialidades e insígnias aos jovens;
 - * Consultar jovens que possuem determinada especialidade ou insígnia.
- Registrar e consultar **acampamentos e atividades realizadas**, incluindo:
 - * Data, local e tipo de atividade;
 - * Participação dos jovens em cada atividade;
- Gerar relatórios personalizados contendo:
 - * Dados biográficos e de contato de um determinado jovem;
 - * Jovens que possuem uma determinada especialidade ou insígnia;
 - * Especialidades e insígnias conquistadas por um jovem;
 - * Requisitos já cumpridos para determinada especialidade;
 - * Jovens que atendem a todos os requisitos para obtenção do **Cruzeiro do Sul**.
- Requisitos técnicos:
 - * Projeto estruturado e bem organizado;
 - * Conexão funcional com o banco de dados MySQL;
 - * Interface de interação simples ;
 - * Código-fonte legível e comentado.
 - * A aplicação deve utilizar o mesmo banco definido na primeira entrega;
 - * As consultas e manipulações devem refletir diretamente os dados inseridos no arquivo `ddl_dml.sql`.
- Além do código-fonte e do banco de dados, o repositório deverá conter um arquivo `README.md` com as informações abaixo.
 - * Instruções para compilação e execução da aplicação;
 - * Exemplos práticos de uso, incluindo:
 - Registro da progressão de um jovem;
 - Geração de cada um dos relatórios solicitados.
 - * Referência clara aos arquivos do projeto (`ddl-dml.sql`, código Java, etc.);
 - * Organização visual adequada, com títulos, listas e blocos de código.

Plágio não é tolerado.

A **dupla** deve ser o único(a) responsável por fazer a entrega para essa atividade. Todo o código ou texto deverá ser produzido exclusivamente pela dupla, exceto trechos de códigos que possam ter sido fornecidos como parte do enunciado.

Você pode discutir com outros estudantes com o intuito de esclarecer pontos, isso é até incentivado, porém você não poderá copiar trechos de códigos, textos ou soluções de qualquer fonte (e.g. colegas da mesma turma ou de turmas anteriores, repositórios de códigos na Internet ou soluções providas por serviços como Copilot e ChatGPT).

Referências

- <https://github.com/bcd29008/java-sqlite-mysql-gradle>
- <https://github.com/bcd29008/exemplos-com-spring-jpa>
- <https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa/>

Fluxograma de progressão Ramo Lobinho



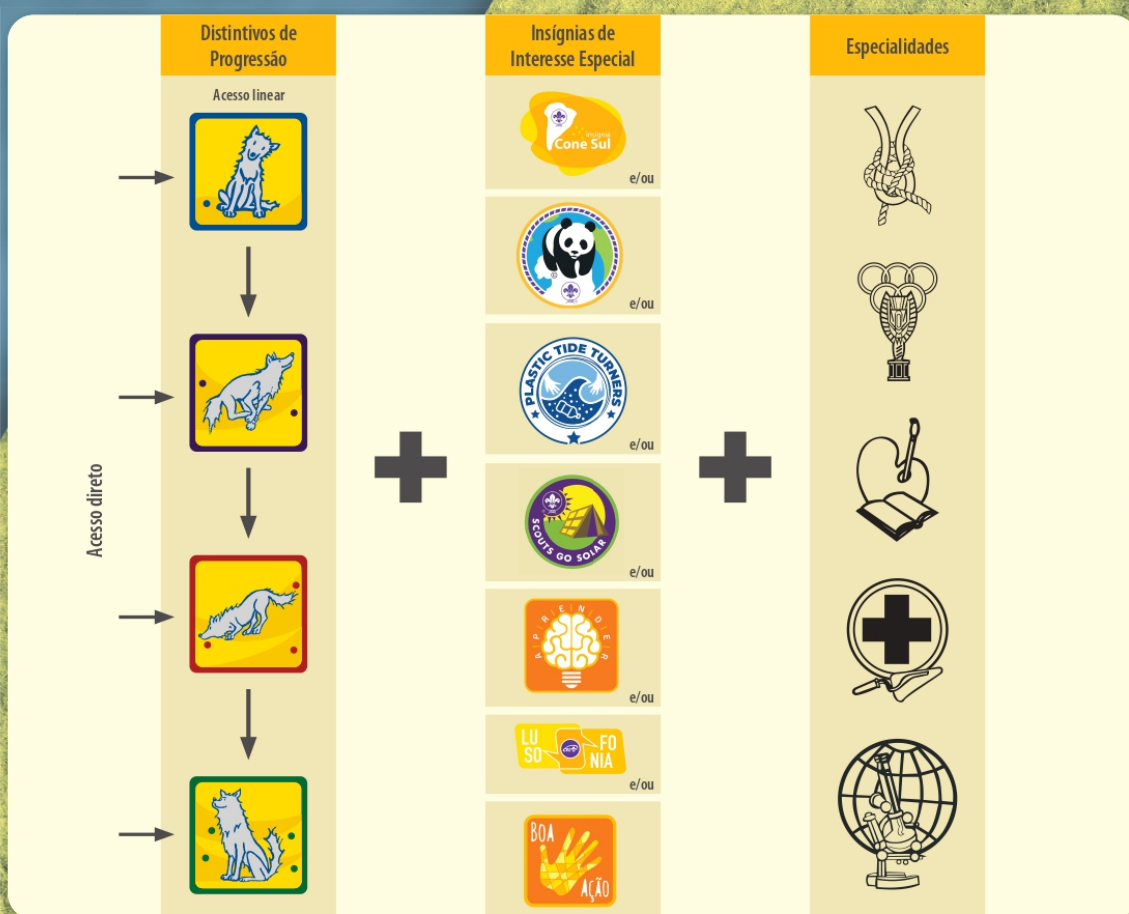
Fluxograma de Progressão Ramo Lobinho



Caminho do
Integrar



(Período Introdutório)



Cruzeiro
do Sul



- Tenha conquistado todas as atividades previstas no 2º Guia do Caminho da Jângal;
- Tenha participado de, no mínimo, de três acampamentos ou acantonamentos;
- Tenha conquistado, no mínimo, cinco especialidades de três ramos de conhecimentos diferentes;
- Tenha conquistado uma das sete Insignias de Interesse Especial do Ramo Lobinho: Insignia Campeões da Natureza, Insignia Reduzir, Reciclar, Reutilizar, Insignia Escoteiros Pela Energia Solar, Insignia da Lusofonia, Insignia da Ação Comunitária, Insignia do Cone Sul ou Insignia do Aprender.
- Ser recomendado pelos Velhos Lobos e pela Roca de Conselho por ser um Lobinho dedicado, frequente às atividades da Alcateia e cumpridor da Lei e Promessa do Lobinho.

Agradecimento

Este projeto foi integralmente elaborado pelo professor **Emerson Ribeiro de Mello**, docente da área de Telecomunicações do IFSC – Campus São José.

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0),